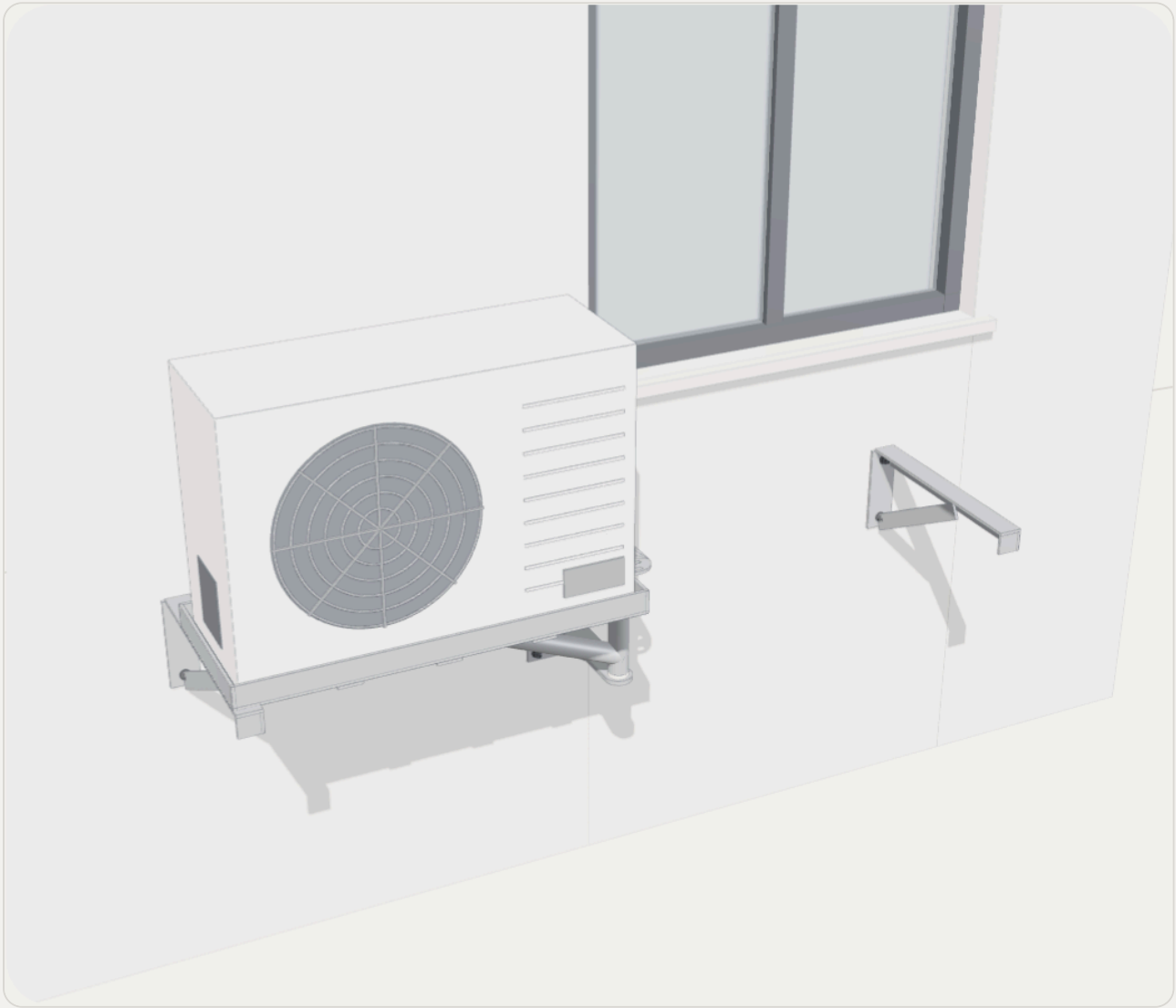
MEMORIAL DE CÁLCULO ESTRUTURAL

Suporte articulado para condensadora · posição de trabalho e giro

Verificação da estrutura soldada, do pivô, da trava e da fixação na parede para uma condensadora de 30 kg sob vento de 140 km/h.



DOCUMENTO	REVISÃO	CONJUNTO	CLIENTE
TC-2025-01-MC	1 · 13/10/2026	TC-2025-01-00	_____

ELABORADO POR	EMPRESA	VERIFICAÇÃO / ART	STATUS
Guilherme dos Santos Braz	ROSTAG Soluções	_____	Para aprovação

00 Resumo

O suporte é uma plataforma soldada em cantoneira que gira 180° em torno de um pino vertical de Ø1¼", apoiado em duas orelhas chumbadas na parede. Em trabalho, a ponta da plataforma assenta numa mão francesa e um pino-trava tipo baioneta impede o giro. Este memorial verifica a posição de trabalho com elementos finitos (casos T1 a T4) e o giro sem apoio com cálculo manual (T5).

8,96	2,93	2,72	7,72	5,0
FS · T1 peso + uso	FS · T2 vento → parede	FS · T3 vento ← parede	FS · T4 vento lateral	FS · T5 girando

Conclusão: todos os casos atendem à meta de fator de segurança 2,0 sobre o escoamento. O caso dimensionante é o T3 (vento puxando a estrutura da parede), com tensão máxima de 91,8 MPa, deslocamento de 0,29 mm e a maior tração nos chumbadores: cerca de 112 kgf no chumbador superior da mão francesa.

> **Pendências para liberar a fabricação** (seção 10): tipo de parede e chumbador correspondente; furação real da chapa da mão francesa; material da placa de trava e do pino-trava; verificação da posição de manutenção (0°) por elementos finitos.

Sumário

01 Objeto e escopo
02 Normas e referências
03 Descrição da estrutura
04 Materiais
05 Ações
06 Casos de carga
07 Modelo de elementos finitos
08 Resultados da simulação
09 Verificações manuais
10 Fixação na parede
11 Conclusões e pendências
12 Histórico de revisões

01 Objeto e escopo

Verificar a resistência e a rigidez do suporte articulado TC-2025-01 para uma condensadora de ar-condicionado de 30 kg (810 × 560 × 300 mm), instalada em fachada, com acesso apenas pela janela.

- **Incluído:** posição de trabalho (180°, plataforma travada) sob peso próprio, uso e vento; giro sem apoio na ponta; pino-trava; pivô; orelhas; soldas principais; chumbadores.
- **Não incluído nesta revisão:** posição de manutenção (0°) por elementos finitos, fadiga, ação sísmica, corrosão (tratada por galvanização ou pintura) e a capacidade da parede, que depende do substrato real.

02 Normas e referências

REFERÊNCIA	USO NESTE MEMORIAL
ABNT NBR 6123 · Forças devidas ao vento em edificações	pressão dinâmica e força de arrasto
ABNT NBR 8800 · Projeto de estruturas de aço	critérios gerais de aço estrutural e ligações
AISC 360 (ASD) · Specification for Structural Steel Buildings	tensão admissível em solda de filete (0,30·FEXX)
ASTM A36 · Carbon Structural Steel	chapas, cantoneiras, barras e tubos
SAE J403 · aço 1020	pino do pivô e pino-trava
Autodesk Inventor 2027 · Análise de tensão	modelo de elementos finitos (estático linear)
Desenhos TC-2025-01-00 a -08	geometria e lista de materiais

Critério de aceitação: fator de segurança FS = fy ÷ $\sigma_{Von\ Mises}$ ≥ 2,0 em todos os casos, com as cargas sem majoração (cargas de serviço). No cisalhamento puro, usa-se τ_y = 0,577·fy.

03 Descrição da estrutura

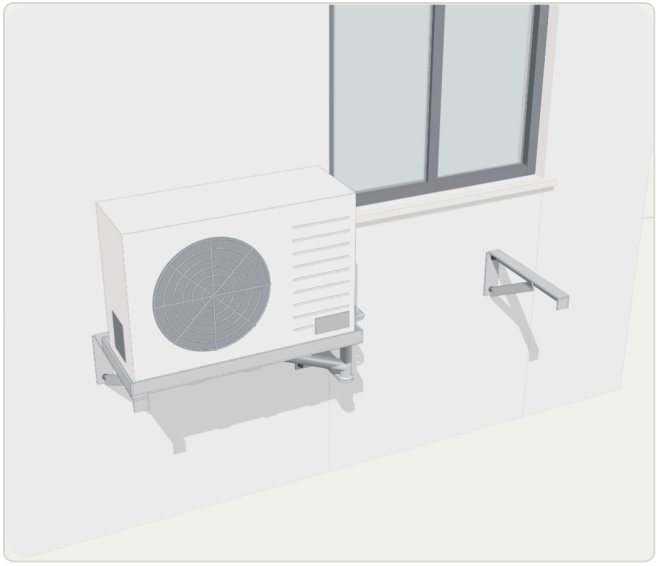


Figura 1 · Posição de trabalho (180°): plataforma afastada da janela, ponta na mão francesa -05.

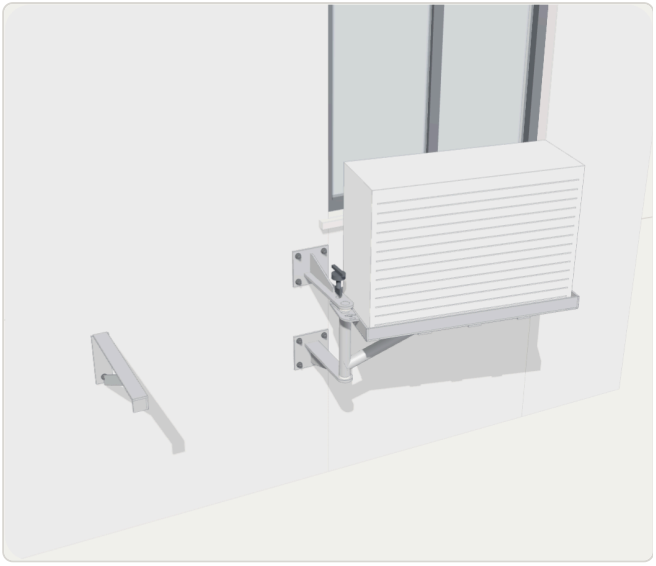


Figura 2 · Posição de manutenção (0°): plataforma em frente à janela, ponta na mão francesa -06.

ITEM	DESCRIÇÃO	MASSA
-01	Plataforma soldada: quadro 850 × 350 em L 2" × 1/4" com abas para cima, 3 barras chatas transversais, barra central, tubo do pivô Ø44,45 × 3,00 × 280, diagonal Ø44,45 × 3,00, placa de trava maciça 6,3 mm	≈ 16,3 kg
-02	Suporte inferior: chapa 150 × 150 × 9,5, orelha 3/8" de 325 mm com reforço triangular, pino Ø1¼" soldado	6,13 kg
-03	Suporte superior: chapa 150 × 150 × 9,5, orelha 3/8" com reforço e furo do pino-trava	4,01 kg
-04	Buchas de nylon 6.6 com colar (2)	0,08 kg
-05 / -06	Mãos francesas de trabalho e de manutenção, 2 chumbadores cada	3,13 / 3,31 kg
-07	Pino-trava tipo baioneta Ø18	0,60 kg
—	Chumbadores PBA 3/8" × 3" (12): 4 por suporte do pivô, 2 por mão francesa	—
	Total (sem a condensadora)	**33,56 kg**

Funcionamento: o eixo do pivô fica a 309,5 mm da parede. A condensadora é parafusada pelos 4 pés nas abas horizontais das cantoneiras laterais e fica a cerca de 150 mm da parede. Para girar, o usuário puxa o pino-trava (gira 90° e sobe), gira a plataforma 180° pelo lado de fora e recoloca o pino no outro furo da placa de trava.

Eixos usados no modelo: X vertical (gravidade em –X), Y ao longo da parede, Z perpendicular à parede (+Z para fora).

04 Materiais

MATERIAL	APLICAÇÃO	FY (MPA)	FU (MPA)	E (GPA)	N
ASTM A36	chapas, perfis, tubos, soldados	250	400	200	0,26
SAE 1020 laminado	pino do pivô Ø1¼", pino-trava	210	380	205	0,29
Nylon 6.6	buchas	82,8	82,8	2,93	0,35
Eletrodo E7018 / ER70S-6	soldas de filete	—	485	—	—

No modelo, a placa de trava (POS. 7) e a peça -07 estão com fy = 350 MPa. Os resultados não dependem disso, porque o ponto crítico de cada caso está numa peça de A36. Antes da fabricação, confirmar o material dessas peças ou voltar o modelo para 250 MPa.

05 Ações

5.1 Cargas permanentes e de uso

Pesos

Condensadora: P = 30 kg × 9,81 m/s²	294,3 N
Condensadora com fator dinâmico 1,5 (instalação, manutenção, giro)	441,5 N
Plataforma soldada -01: 16,3 kg × 9,81	159,9 N
Peso próprio da estrutura no modelo de elementos finitos	gravidade 9.810 mm/s²

O fator dinâmico 1,5 cobre impactos de manuseio: colocar a condensadora, apoiar ferramentas e o tranco do giro. Ele não é somado ao vento, porque os dois extremos não acontecem juntos.

5.2 Vento (NBR 6123)

Força de arrasto na condensadora

Velocidade básica V0 (definida pelo cliente) = 140 km/h	38,89 m/s
Fatores S1 (relevo) = S2 (rugosidade/altura) = S3 (estatístico)	1,00
Velocidade característica Vk = V0 · S1 · S2 · S3	38,89 m/s
Pressão dinâmica q = 0,613 · Vk²	927,1 N/m²
Coeficiente de arrasto Ca (prisma retangular, conservador)	1,30
Pressão efetiva p = Ca · q	1.205,2 N/m²
Área frontal Af = 0,810 × 0,560	0,4536 m²
Área lateral Al = 0,300 × 0,560	0,1680 m²
Força frontal Ff = p · Af	546,7 N
Força lateral Fl = p · Al	202,5 N
Altura do centro de pressão acima das faces da plataforma	286 mm
Momento frontal Mf = Ff · 0,286	156,3 N·m
Momento lateral Ml = Fl · 0,286	57,9 N·m

No modelo de elementos finitos, o vento foi aplicado como força nas faces de apoio da condensadora mais um momento equivalente (Ff = 547 N com M = 156.442 N·mm; Fl = 203 N com M = 58.058 N·mm), o que reproduz a resultante agindo na altura real do centro de pressão.

> Adotar S2 = 1,0 é conservador para a maioria das fachadas urbanas abaixo de 10 m. Em prédio alto ou em local muito exposto, refazer q com o S2 do local.

06 Casos de carga

CASO	SITUAÇÃO	CARGAS	MÉTODO
T1	Peso próprio e uso, travado	gravidade + 441 N (–X)	MEF
T2	Vento frontal empurrando para a parede	gravidade + 294 N (–X) + Fz –547 N + My +156.442 N·mm	MEF
T3	Vento frontal puxando da parede	gravidade + 294 N (–X) + Fz +547 N + My –156.442 N·mm	MEF
T4	Vento lateral	gravidade + 294 N (–X) + Fy +203 N + Mz +58.058 N·mm	MEF
T5	Girando, ponta sem apoio, sem vento	441 N + peso da plataforma em balanço no pivô	manual

07 Modelo de elementos finitos

ITEM	CONFIGURAÇÃO
Programa	Autodesk Inventor 2027.1, análise de tensão estática, ponto único
Malha	sólida, padrão da montagem, refinada por peça; ângulo máximo de giro 60°
Soldas	contato colado (Fixado) entre as peças soldadas
Mão francesa × plataforma	contato de separação (só compressão, sem atrito)
Bucha inferior × orelha inferior	contato de separação (apoio axial)
Pino × buchas, pino × orelha superior	contato deslizante sem separação
Pino-trava	contato colado com orelha e placa de trava (folga de 1 mm impediria o engate no modelo linear)
Restrições	fixas nas faces de contato das chapas com a parede; nos casos T2 a T4, separadas por apoio (placa superior, placa inferior e mão francesa) para obter as reações de cada um
Massa no modelo	30,44 kg de estrutura (conferida pelo equilíbrio das reações)

Conferência de equilíbrio

T1: soma das reações verticais	738,9 N
T1: esperado 441 + 30,44 × 9,81	739,6 N ✓
T2 a T4: soma vertical (294 + 30,44 × 9,81)	592,9 N ✓
T2 / T3: soma em Z das três restrições	547,0 N ✓
T4: soma em Y das três restrições	203,0 N ✓

Leitura dos picos: nos cantos vivos e nas bordas de contato colado o modelo linear pode mostrar tensões que crescem com o refino da malha (singularidades). Os máximos abaixo foram conferidos nas imagens: a estrutura fica toda abaixo de cerca de 25 MPa e o máximo é um ponto localizado, ainda assim abaixo da meta.

08 Resultados da simulação

CASO	VON MISES MÁX. (MPA)	FS MÍNIMO	DESLOCAMENTO MÁX. (MM)	SITUAÇÃO
T1 · peso + uso	27,9	8,96	0,12	atende
T2 · vento → parede	85,2	2,93	0,16	atende
T3 · vento ← parede	91,8	2,72	0,29	atende · crítico
T4 · vento lateral	32,4	7,72	0,10	atende

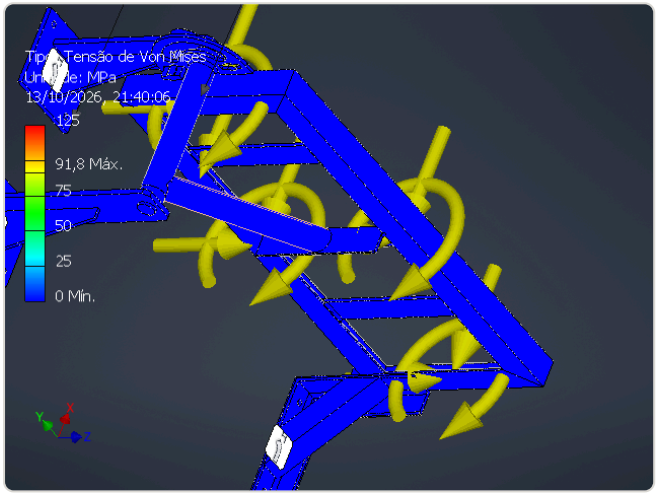


Figura 3 · T3, tensão de Von Mises (escala até 125 MPa = FS 2).

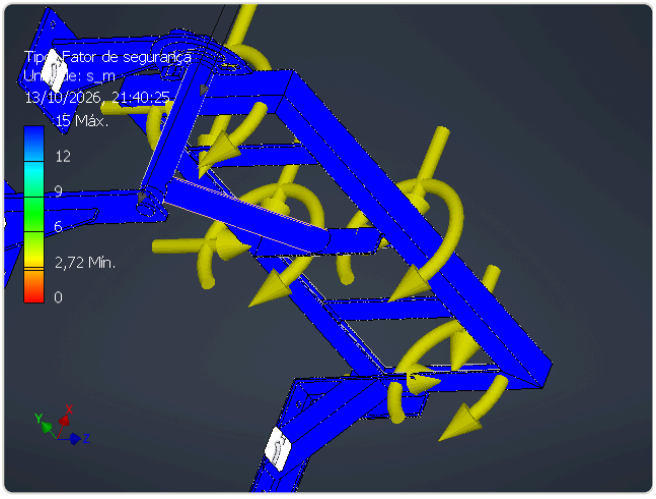


Figura 4 · T3, fator de segurança: mínimo 2,72.

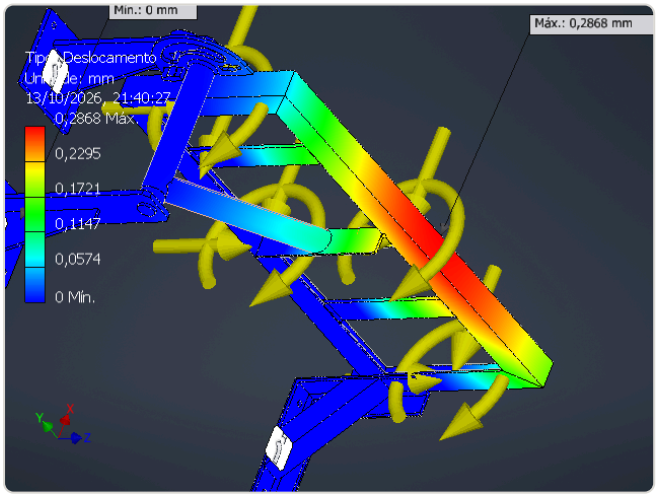


Figura 5 · T3, deslocamento: máximo 0,29 mm na ponta.

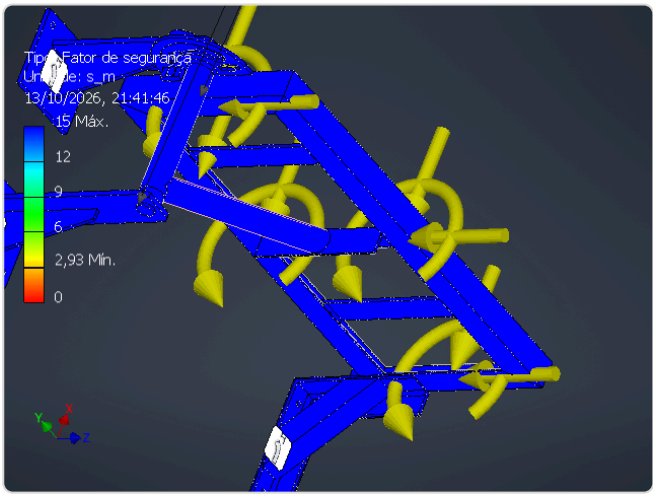


Figura 6 · T2, fator de segurança: mínimo 2,93.

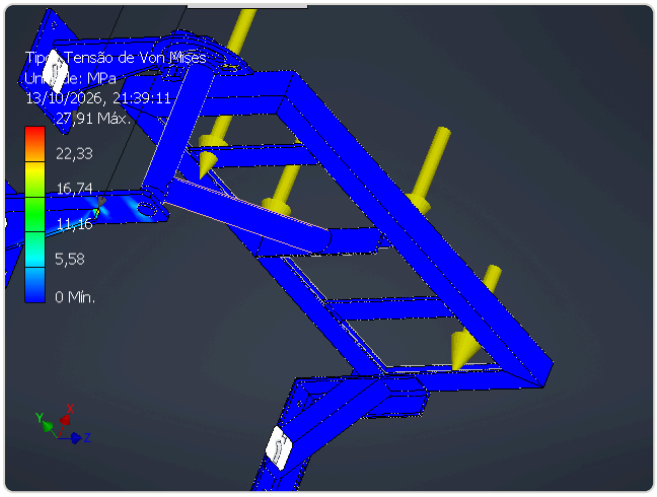


Figura 7 · T1, tensão de Von Mises: máximo 27,9 MPa.

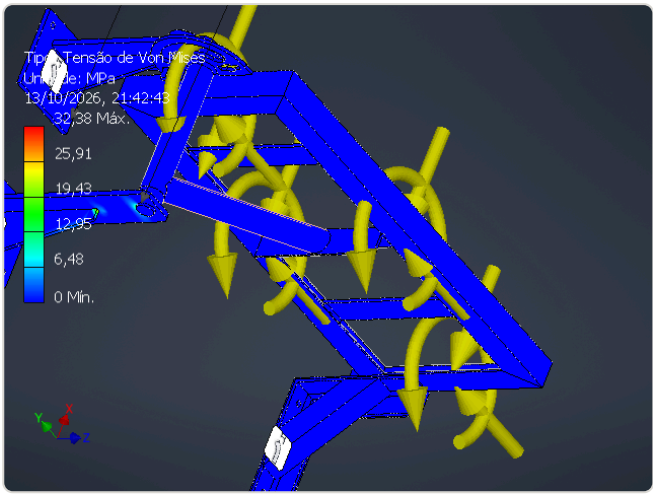


Figura 8 · T4, tensão de Von Mises: máximo 32,4 MPa.

Reações nos apoios (forças em N, momentos em N·m)

CASO · APOIO	FX	FY	FZ	MX	MY	MZ
T2 · placa superior	39,3	−16,4	431,6	5,1	−9,7	−0,6
T2 · placa inferior	333,7	−43,0	271,0	−2,3	−17,1	−50,6
T2 · mão francesa	219,9	59,4	−155,6	−18,4	53,0	1,6
T3 · placa superior	39,3	104,8	−573,0	−32,4	19,9	3,7
T3 · placa inferior	373,1	−172,1	284,2	53,2	77,2	−4,5
T3 · mão francesa	180,5	67,3	−258,3	5,7	150,2	27,3
T4 · placa superior	39,3	20,7	−61,4	−6,4	4,8	1,0
T4 · placa inferior	187,4	−140,0	−28,4	19,4	48,4	−35,6
T4 · mão francesa	366,2	−83,7	89,8	25,9	81,6	−2,4

Reação Fz negativa: a parede segura a estrutura puxando-a, ou seja, o chumbador trabalha à tração. A força vertical da placa superior é sempre 39,3 N (só o peso dela), porque a carga vertical da plataforma desce pelo colar da bucha inferior.

09 Verificações manuais

Contas independentes do modelo, para conferir as peças que concentram o esforço e para cobrir o giro (T5), quando a ponta fica sem apoio.

9.1 Pino-trava Ø18 · torque do vento frontal (conservador: mão francesa desprezada)

Torque no eixo do pivô T = Ff · 447 mm (centro da condensadora)	244,4 N·m
Força no pino a r = 57,2 mm: F = T ÷ r	4.272 N
Área A = π · 18² ÷ 4	254,5 mm²
Cisalhamento simples τ = F ÷ A	16,8 MPa
τy = 0,577 · 210 (SAE 1020)	121,2 MPa
Esmagamento na placa de trava 6,3: F ÷ (18 · 6,3)	37,7 MPa
Esmagamento na orelha 9,5: F ÷ (18 · 9,5)	25,0 MPa

FS cisalhamento 7,2 · FS esmagamento 6,6 — **atende**

9.2 Tubo do pivô Ø44,45 × 3,00 · torção

J = π · (44,45⁴ − 38,45⁴) ÷ 32	168.676 mm⁴
τ = T · (D/2) ÷ J = 244.363 · 22,225 ÷ 168.676	32,2 MPa
Referência: mesmo tubo com parede de 2 mm	45,1 MPa

FS = 0,577 · 250 ÷ 32,2 = 4,5 — **atende**

9.3 Giro sem apoio (T5) · esforços no pivô

Momento de tombamento M = 441,5 · 0,447 + 159,9 · 0,400	261,3 N·m
Distância entre buchas e	285 mm
Binário horizontal nas buchas F = M ÷ e	916,8 N
Força vertical no colar da bucha inferior V = 441,5 + 159,9	601,4 N

9.4 Pino do pivô Ø1¼" (SAE 1020) · bi-apoiado nas orelhas, vão 312 mm

Cargas do binário a 22 mm e a 10 mm dos apoios: M máx.	18,1 N·m
W = π · 31,75³ ÷ 32	3.142 mm³
σ = M ÷ W	5,8 MPa
τ médio máx. = 4V ÷ 3A	1,4 MPa

FS = 210 ÷ √(σ² + 3τ²) = 34 — **atende**

9.5 Buchas de nylon 6.6

Pressão radial p = F ÷ (d · L), L = 25 mm adotado	1,16 MPa
Pressão no colar = V ÷ (π/4 · (44,4² − 31,75²))	0,80 MPa
Pressão admissível usual para nylon em giro lento	≈ 7 MPa

Confirmar L real da bucha no desenho -04 — **atende**

9.6 Orelha superior 60 × 9,5 · força do binário no plano da chapa (pior direção)

$M = 916,8 \cdot 309,5$	283,8 N·m
$W = t \cdot b^2 \div 6 = 9,5 \cdot 60^2 \div 6$	5.700 mm³
$\sigma = M \div W$	49,8 MPa

FS = 250 ÷ 49,8 = 5,0 **atende**

9.7 Orelha inferior · carga vertical V = 601,4 N a 309,5 mm

M no engaste = 601,4 · 309,5	186,1 N·m
Sem reforço: $W = 60 \cdot 9,5^2 \div 6 = 902$ mm³ → σ	206 MPa (FS 1,2)
Com reforço (seção T: chapa 60 × 9,5 + alma 6,3 × 80): W	12.686 mm³
σ no engaste	14,7 MPa
No fim do reforço (alma 20 mm, braço 100 mm): σ	42,9 MPa

FS = 250 ÷ 42,9 = 5,8 · o reforço é indispensável **atende**

9.8 Solda da orelha inferior na chapa da parede · filete 5 mm, E70

Garganta a = 0,7 · 5	3,5 mm
Cordões: 2 × 60 (chapa) + 2 × 80 (reforço)	280 mm
Tensão resultante (método das linhas, M = 186,1 N·m e V = 601 N)	14,0 MPa
Admissível 0,30 · 485 (AISC ASD)	145,5 MPa

FS = 10,4 **atende**

10 Fixação na parede

Método: a placa gira em torno da borda comprimida. Placas de 150 × 150 com 4 furos em 110 × 110 (chumbadores a 20 mm e 130 mm da borda): tração no chumbador mais afastado $T = N/4 + M \cdot 130 \div \Sigma d^2$, com $\Sigma d^2 = 2 \cdot (20^2 + 130^2) = 34.600$ mm². Corte: $V = \sqrt{(Fx^2 + Fy^2)}/n + Mz/(n \cdot r)$. Mão francesa com 2 chumbadores a 150 mm de distância (a confirmar): $T = (M + N \cdot L/2) \cdot d_{máx} \div \Sigma d^2$.

PIOR CHUMBADOR · TRAÇÃO / CORTE (KGF)	T2	T3	T4	T5 GIRO
Placa superior · 4 × PBA 3/8"	6 / 1	35 / 4	6 / 1	23 / 0
Placa inferior · 4 × PBA 3/8"	7 / 25	50 / 12	27 / 18	71 / 15
Mão francesa · 2 × PBA 3/8"	77 / 13	**112 / 28**	99 / 21	sem apoio

Sensibilidade à furação da mão francesa (caso T3)

DISTÂNCIA ENTRE OS 2 FUROS	100 MM	150 MM	200 MM	250 MM
Tração / corte no pior chumbador (kgf)	145 / 38	112 / 28	93 / 24	81 / 21

> **Requisito para a parede:** chumbador com carga de trabalho (já com o coeficiente do fabricante) de pelo menos 115 kgf à tração e 30 kgf ao corte, no substrato real. Em concreto, PBA 3/8" × 3". Em bloco ou tijolo furado, chumbador químico com tela ou barra passante com contraplaca. Se a parede não atingir esse valor, passar a mão francesa para 4 furos (2 × 2), o que reduz a tração por chumbador quase à metade.

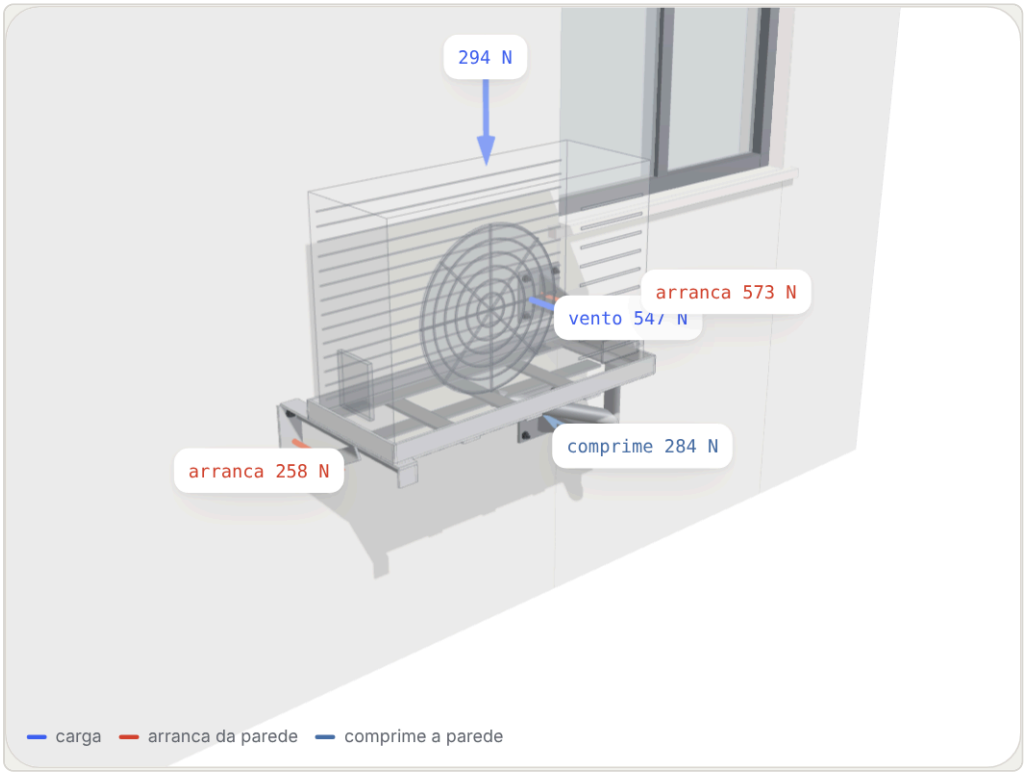


Figura 9 · Caso T3: cargas aplicadas (azul) e esforços na parede (vermelho arranca, azul-acinzentado comprime).

11 Conclusões e pendências

1. A estrutura atende à meta FS ≥ 2,0 em todos os casos da posição de trabalho. O menor FS é 2,72 (T3), com deslocamento máximo de 0,29 mm.
2. As revisões do projeto (tubo do pivô de 2 para 3 mm, remoção das barras e furos do tubo, placa de trava maciça no lugar das abas) elevaram o FS do caso T3 de 0,61 para 2,72.
3. O giro sem apoio (T5) atende com FS mínimo 5,0 na orelha superior. O giro deve ser feito com tempo calmo e o pino-trava recolocado logo em seguida.
4. O reforço triangular da orelha inferior é indispensável: sem ele o FS cairia para 1,2.
5. O ponto mais exigido da instalação é o chumbador superior da mão francesa no caso T3 (≈ 112 kgf).

Pendências antes da fabricação

#	PENDÊNCIA	RESPONSÁVEL
P1	Definir o tipo de parede e o chumbador correspondente (requisito: 115 kgf tração / 30 kgf corte)	cliente / obra
P2	Confirmar a furação da chapa da mão francesa (adotado 150 mm entre furos)	projeto
P3	Confirmar o material da placa de trava e da peça -07 (modelo com 350 MPa)	projeto
P4	Confirmar o comprimento de apoio das buchas (adotado 25 mm)	projeto
P5	Verificar a posição de manutenção (0°) por elementos finitos	projeto · Rev. 2
P6	Revisar desenhos e lista de materiais conforme esta revisão	projeto

Recomendações de fabricação e uso

- Soldas de filete contínuas de 5 mm com eletrodo E7018 ou arame ER70S-6; cantos dos recortes com raio mínimo de 3 mm.
- Galvanização a fogo ou pintura com fundo anticorrosivo, por estar em fachada.
- Carga máxima: uma condensadora de até 30 kg, parafusada pelos 4 pés.
- Inspeção anual: aperto dos chumbadores, folga das buchas, estado da solda e da proteção.

12 Histórico de revisões

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	—	Emissão inicial, pivô de canto (90°)
1	13/10/2026	Pivô central com giro de 180°; novo estudo por elementos finitos da posição de trabalho (T1 a T4); giro sem apoio (T5); chumbadores

Elaborado: Guilherme dos Santos Braz
ROSTAG Soluções

Verificado / responsável técnico (ART)
nome, CREA e assinatura